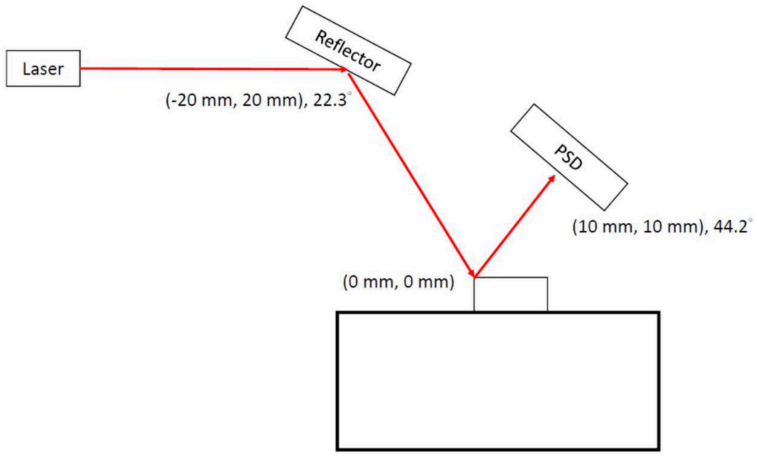
Experiment

A1-1

한국어 **(Official)**

외팔보의 탄성
파트 A. 광로의 정렬

A1. 0.6 pt



A2. 0.8 pt

시간 (s)	위치 d (m)	시간 (s)	위치 d (m)	시간 (s)	위치 d (m)
3	-6.415×10^{-4}	48	1.198×10^{-4}	93	6.85×10^{-5}
6	5.261×10^{-4}	51	-4.46×10^{-5}	96	7.36×10^{-5}
9	4.843×10^{-4}	54	1.488×10^{-4}	99	8.73×10^{-5}
12	3.349×10^{-4}	57	-7.70×10^{-5}	102	7.93×10^{-5}
15	-5.386×10^{-4}	60	8.75×10^{-5}	105	6.39×10^{-5}
18	7.91×10^{-5}	63	1.604×10^{-4}	108	3.22×10^{-5}
21	-2.762×10^{-4}	66	-1.93×10^{-5}	111	6.05×10^{-5}
24	1.398×10^{-4}	69	1.159×10^{-4}	114	3.20×10^{-5}
27	-2.039×10^{-4}	72	7.10×10^{-5}	117	4.71×10^{-5}

30	-4.42×10^{-5}	75	3.6×10^{-6}	120	8.26×10^{-5}
33	-1.988×10^{-4}	78	-1.79×10^{-5}		
36	-2.77×10^{-5}	81	9.21×10^{-5}		
39	1.195×10^{-4}	84	6.00×10^{-5}		
42	1.960×10^{-4}	87	1.361×10^{-4}		
45	2.192×10^{-4}	90	5.72×10^{-5}		

A3. 1.0 pt

d (m)	$\bar{d}$ (m)	$d - \bar{d}$ (m)	표준 편차
6.85×10^{-5}	6.267×10^{-5}	5.5×10^{-6}	1.88×10^{-5}
7.36×10^{-5}		1.09×10^{-5}	
8.73×10^{-5}		2.46×10^{-5}	
7.93×10^{-5}		1.66×10^{-5}	
6.39×10^{-5}		1.2×10^{-6}	
3.22×10^{-5}		-3.05×10^{-5}	
6.05×10^{-5}		-2.2×10^{-6}	
3.20×10^{-5}		-3.07×10^{-5}	
4.71×10^{-5}		-1.56×10^{-5}	
8.26×10^{-5}		1.99×10^{-5}	

측정 기준값 (표준 편차와 함께):

$6.267 \times 10^{-5} \pm 1.88 \times 10^{-5}$ m

파트 B. 외팔보의 변형과 영률의 유도

B1. 답안지. 1.0 pt

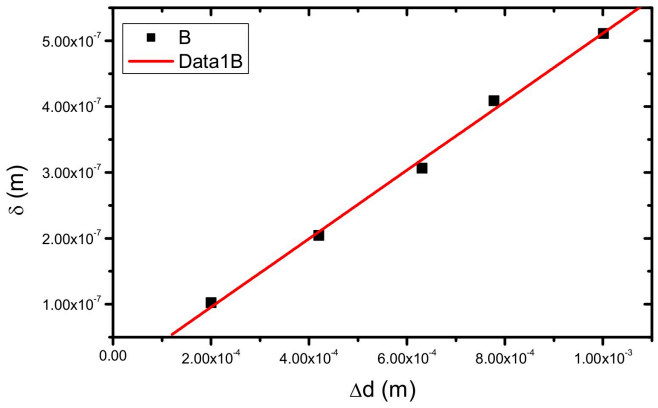
F (N)	d (m)	$\bar{d} = d_0$ (m)
0	-1.82×10^{-5}	-1.386×10^{-5}
	-1.09×10^{-5}	
	-6.69×10^{-5}	
	1.72×10^{-5}	
	9.5×10^{-6}	

F (N)	$d - d_0 = \Delta d$ (m)	$\overline{\Delta d}$ (m)
2.00×10^{-9}	1.9136×10^{-4}	2.0046×10^{-4}
	2.0016×10^{-4}	
	1.9766×10^{-4}	
	2.0096×10^{-4}	
	2.1216×10^{-4}	
4.00×10^{-9}	4.2336×10^{-4}	4.2018×10^{-4}
	4.1536×10^{-4}	
	4.3526×10^{-4}	
	4.0346×10^{-4}	
	4.2346×10^{-4}	
6.00×10^{-9}	6.4136×10^{-4}	6.3112×10^{-4}
	6.4646×10^{-4}	
	6.4256×10^{-4}	
	6.2186×10^{-4}	
	6.0336×10^{-4}	

1.000×10^{-8}	1.01216×10^{-3}	1.00106×10^{-3}
	1.00076×10^{-3}	
	1.00336×10^{-3}	
	9.7846×10^{-4}	
	1.01076×10^{-3}	

B2. 1.0 pt

F (N)	δ (m)	$\overline{\Delta d}$ (m)
2.00×10^{-9}	1.022×10^{-7}	2.0046×10^{-4}
4.00×10^{-9}	2.044×10^{-7}	4.2018×10^{-4}
6.00×10^{-9}	3.066×10^{-7}	6.3112×10^{-4}
8.00×10^{-9}	4.088×10^{-7}	7.7770×10^{-4}
1.000×10^{-8}	5.109×10^{-7}	1.00106×10^{-3}



B3. 0.4 pt

$C_1 = 5.196 \times 10^{-4}$

Experiment

A1-5

한국어 **(Official)**

파트 C. 이중층 외팔보

C1. 1.0 pt

T (K)	d (m)	$\bar{d} = d_0$ (m)
300	-2.28×10^{-5}	-2.836×10^{-5}
	-7.24×10^{-5}	
	-1.61×10^{-5}	
	-2.84×10^{-5}	
	-2.1×10^{-6}	

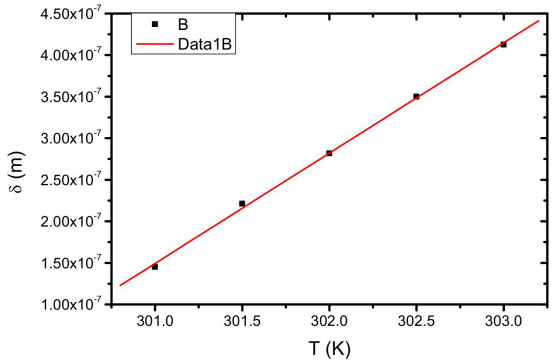
T (K)	$d - d_0 = \Delta d$ (m)	$\overline{\Delta d}$ (m)
301	2.8506×10^{-4}	2.7928×10^{-4}
	2.7186×10^{-4}	
	2.7466×10^{-4}	
	2.7436×10^{-4}	
	2.9046×10^{-4}	
301.5	4.1276×10^{-4}	4.2568×10^{-4}
	4.1336×10^{-4}	
	4.6276×10^{-4}	
	4.3956×10^{-4}	
	3.9996×10^{-4}	
302	5.4146×10^{-4}	5.4186×10^{-4}
	5.4676×10^{-4}	
	5.3386×10^{-4}	
	5.6706×10^{-4}	
	5.2016×10^{-4}	
	6.9866×10^{-4}	

	7.7046×10^{-4}	
	7.9706×10^{-4}	
	8.1346×10^{-4}	
	8.2926×10^{-4}	

C2. 1.0 pt

T (K)	$\overline{\Delta d}$ (m)	δ (m)
301	2.7928×10^{-4}	1.451×10^{-7}
301.5	4.2568×10^{-4}	2.212×10^{-7}
302	5.4186×10^{-4}	2.816×10^{-7}
302.5	6.7330×10^{-4}	3.499×10^{-7}
303	7.9410×10^{-4}	4.127×10^{-7}

기울기: 1.337×10^{-7}



C3. 0.6 pt

$4.98 \times 10^{10}\ \mathrm{N/m^2}(Pa)$

파트 D. 분자 흡착에 의한 외팔보 굽힘의 시험

D1. 0.6 pt

	d (m)	$\bar{d} = d_0$ (m)
시료 0	3.4×10^{-6}	-7.2×10^{-6}
	-1.15×10^{-5}	
	-1.61×10^{-5}	
	2.09×10^{-5}	
	-3.25×10^{-5}	

	$d - d_0 = \Delta d$ (m)	$\overline{\Delta d}$ (m)
시료 1	-8.2414×10^{-4}	
	-8.2884×10^{-4}	
	-8.2794×10^{-4}	-8.2552×10^{-4}

D2. 휨 변위와 피복률(CR)의 함수 꼴이 다음과 같이 나타난다고 하자. 0.6 pt

$\delta = C_2 \frac{Coverage\ Ratio}{EI^*} L^4$. A9에서 얻은 데이터를 바탕으로 C_2 를 어림하시오. A6의 δ 와 $\overline{\Delta d}$ 사이의 관계를 쓸 수 있다.

-7.89×10^{-2}

D3. 0.8 pt

	$d - d_0 = \Delta d$ (m)	$\overline{\Delta d}$ (m)
시료 2	-6.1734×10^{-4}	-6.0866×10^{-4}
	-6.0434×10^{-4}	
	-6.0054×10^{-4}	
	-5.9884×10^{-4}	
	-6.2224×10^{-4}	

	$d - d_0 = \Delta d$ (m)	$\overline{\Delta d}$ (m)
시료 3	-2.4924×10^{-4}	-2.4588×10^{-4}
	-2.6224×10^{-4}	
	-2.4764×10^{-4}	
	-2.4854×10^{-4}	
	-2.2174×10^{-4}	

D4. 0.6 pt

시료 2: 0.738%

시료 3: 0.298%